

Projeto Final C213 – Esteira Inteligente com Controle Fuzzy

Guia de Teste

Como testar: passo a passo

INATEL · C213 – Sistemas de Controle · 2026

Passo a passo do teste

Esta seção descreve como colocar todo o sistema no ar e validar cada função. Os três blocos (Wokwi, HiveMQ e Node-RED) conversam por MQTT; abra o Wokwi e o Node-RED em abas separadas.

1. Subir a simulação (Wokwi)

1. Abra o projeto no Wokwi com o esteira_fuzzy.ino e o diagram.json consolidados.
2. Confirme as bibliotecas: PubSubClient, LiquidCrystal I2C, ESP32Servo.
3. Preencha a senha do HiveMQ em mqtt_pass e dê play.

Checkpoint: o LCD deve mostrar RPM acompanhando o SP e o contador de produtos subindo sozinho (modo automático). É assim:

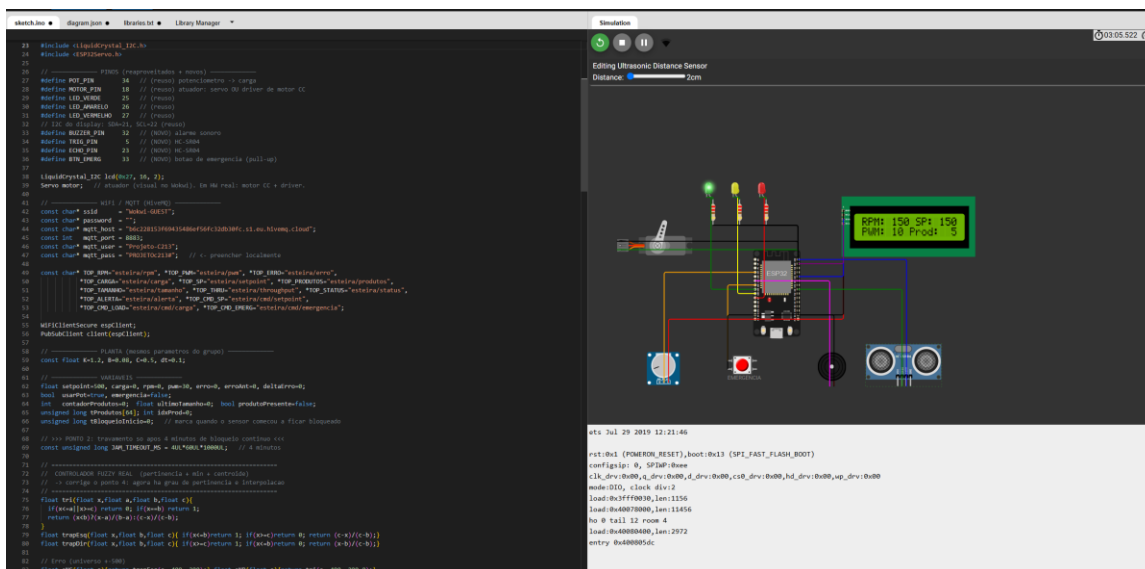


Figura A1 – Simulação rodando (LCD: RPM 150 / SP 150 / Prod 5)

2. Conectar o dashboard (Node-RED)

4. Importe o dashboard_nodered.json no Node-RED e instale o node-red-dashboard (Manage palette).
5. No nó do broker (HiveMQ-C213), aba Segurança, preencha usuário Projeto-C213 e a senha. Confirme TLS e porta 8883.
6. Implementar (Deploy). Todos os nós MQTT devem ficar verdes (“conectado”).

IMPORTANTE – correção do bug do dashboard: na versão anterior havia um nó “Set Point” (ícone 123) que dava o erro ui_numeric:sp_num ... 'split' e travava a atualização dos medidores. Esse nó já foi removido do dashboard_nodered.json atualizado. Se você ainda vê esse erro, apague o nó manualmente e implemente de novo.

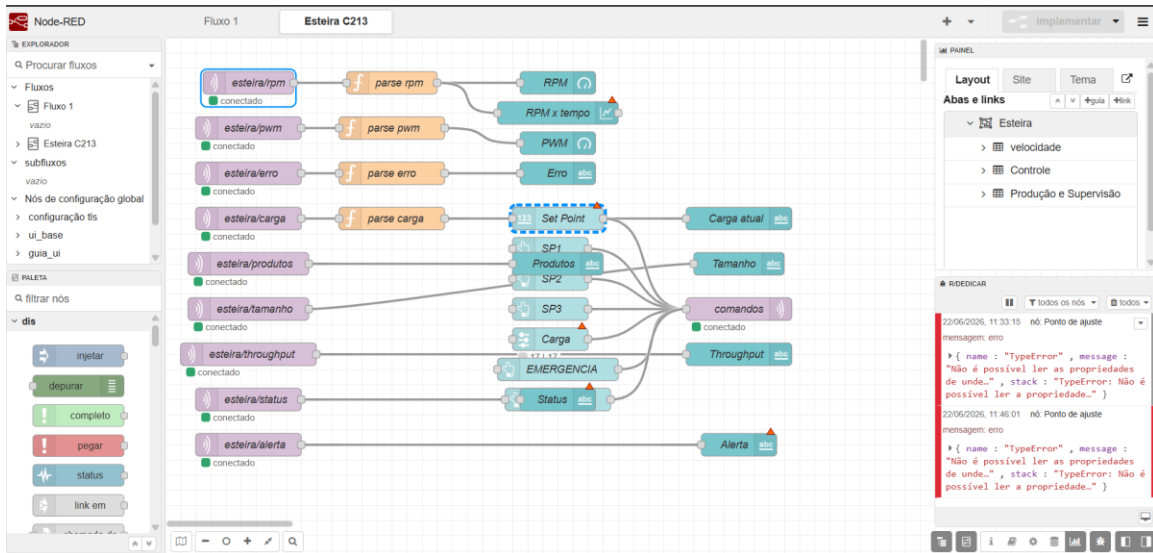


Figura A2 – Flow do Node-RED com todos os nós conectados

3. Operar e validar (no /ui)

Abra <http://127.0.0.1:1880/ui> e valide, nesta ordem:

7. Clique SP1 (150), SP2 (500), SP3 (900) → o medidor de RPM e o gráfico acompanham cada degrau; o erro tende a zero.
8. Arraste o slider de Carga (ex.: 10 → 30 kg) → a velocidade cai e o controlador recupera (rejeição de perturbação).
9. Veja “Produtos contados”, “Último tamanho”, “Classe” e “Throughput” mudando sozinho (contagem automática, caixas P/M/G aleatórias a cada ~3 s).
10. Botões Contagem AUTO / MANUAL → alterna entre contar sozinho e contar só pelo sensor.
11. No Wokwi, arraste a distância do HC-SR04 para < 15 cm → conta também pelo sensor (modo manual).
12. PARAR (EMERG.) ou o botão físico → PWM zera, LED vermelho pisca, buzzer toca, status = EMERGENCIA. REARMAR volta ao normal.

Checkpoint do painel funcionando: os medidores mostram valores reais (não zero) e o gráfico se move, como abaixo.

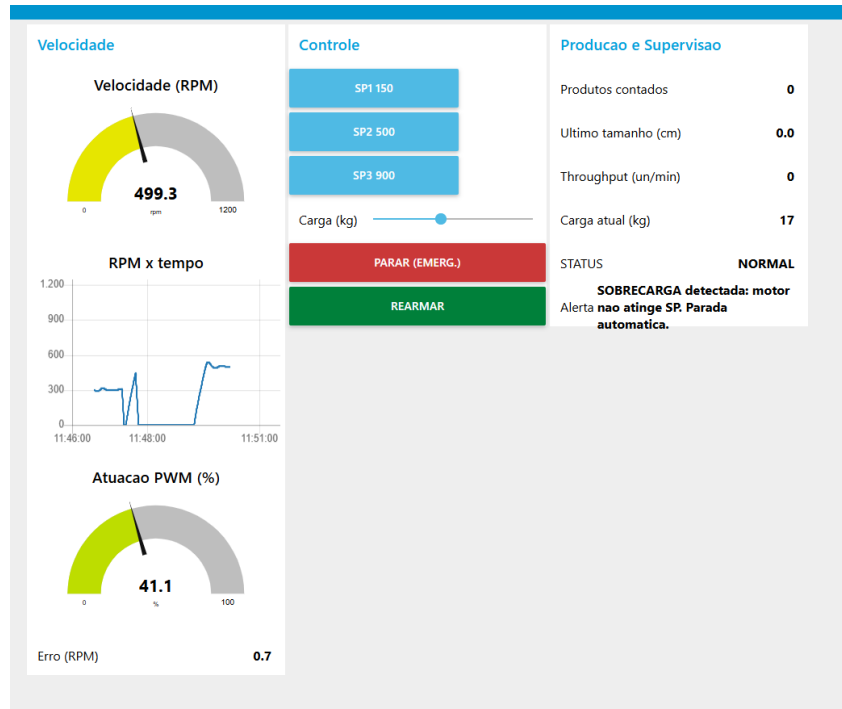


Figura A3 – Dashboard atualizando (RPM e PWM com valores, gráfico em tempo real)

4. Esclarecimento sobre a contagem e os 4 minutos

Duas coisas que parecem “erro” mas são o comportamento correto:

- A contagem pelo sensor só ocorre quando uma caixa PASSA (transição longe→perto). Por isso, no modo manual, ela só conta quando você mexe na distância. No modo automático (padrão), ela conta sozinha.
- Os 4 minutos NÃO são um contador: é o tempo que uma caixa precisa ficar PARADA em frente ao sensor para o sistema considerar “travamento” e parar a esteira. Em operação normal nada para sozinho.